Modellierungskompetenz anhand von Optimierungsaufgaben fördern

Hausarbeit zur zweiten Staatsprüfung
für das Lehramt am Gymnasium in Schleswig-Holstein
im Fach Mathematik

Adrian Pegler
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst
Peter-Ustinov-Schule Eckernförde
Prüferin: Julia Kohn
30.1.2020

Persönliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Hausarbeit in elektronischer Form in die Bücherei des IQSH aufgenommen wird. Ich bin mir dabei bewusst, dass die Ausleihe in der Art vorgenommen wird, dass die Ausleiherin / der Ausleiher die Hausarbeit als PDF-Datei zugeschickt bekommt.

_____

Ort, Datum

_____

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung 1
1.1 Einleitung 1
1.2 Bemerkungen zur Lerngruppe 1
1.3 Vorwissen 1
1.4 Fachanforderungen 2
1.5 Leitfragen und Zielvorstellungen 3
2 Unterrichtspraxis 5
2.1 Konzeption 5
2.1.1 Darstellung der Sachsituation 5
2.1.2 Didaktische Überlegungen 5
2.1.3 Methodische Überlegungen 9
2.1.4 Konzeption der Unterrichtsreihe 11
2.2 Umsetzung und ausgewählte Aspekte des Unterrichtsgeschehen 12
3 Evaluation und Resümee 16
3.1 Evaluationsverfahren 16
3.2 Ergebnisse 18
3.3 Schlussfolgerungen 21
3.4 Schlussfolgerungen für die weitere unterrichtliche Tätigkeit 21
Anhang I
Reduzierter Modellierungskreislauf nach Maaß I
Reduzierter Modellierungskreislauf nach OECD I
Stundenraster zur Einstiegsstunde II
Beispielhafte Arbeitsbögen III
Aufgabe ohne kleinschrittige Teilaufgaben III
Kleinschrittige Teilaufgaben III
Ausschnitte: Vortest IV
Ausschnitte: Nachtest V
Literaturverzeichnis VI

1 Problemstellung

1.1 Einleitung

Mathematik spielt in unserer modernen Welt eine zunehmend große Rolle. Sie ist Basis vieler Wissenschaften und alltäglicher Vorgänge. Trotzdem hört man immer wieder die Meinung, dass man Mathematik nur für die Schule lernen müsse und danach wieder vergessen könne. Um dem entgegenzuwirken, muss der Mathematikunterricht – neben der Vermittlung mathematischen Wissens – realistische Anwendungen und reale Probleme behandeln. [1]

Solche Probleme stellen allerdings eine komplexe Herausforderung dar. Eine Situation muss als mathematikhaltig erkannt und eine entsprechende Frage formuliert werden. Anschließend muss die Situation vereinfacht und mathematisiert werden, um sie mit mathematischen Mitteln bearbeiten zu können. Eine gefundene Lösung muss interpretiert und überprüft werden. Unter Umständen muss zwischen unterschiedlichen Lösungen oder Modellen ausgewählt werden. Dies nennt man mathematisches Modellieren. [1]

Inspiriert durch eine plusminus-Reportage im ARD [2] und eine Extremwertaufgabe [3] zum Thema Getränkedose, wollte ich eine Unterrichtseinheit für meine 11. Klasse entwerfen, in der diese Kompetenzen ausgebaut werden können.

1.2 Bemerkungen zur Lerngruppe

Ich unterrichte die Klasse 11a seit Beginn des Schuljahres zweistündig à 60 Minuten in Mathematik. Die Klasse besteht aus 21 Schüler*innen – 11 weiblich, 10 männlich – des naturwissenschaftlichen Profils mit Profilfach Biologie.

Die Klasse zeigt sich insgesamt nicht so leistungsstark, wie ich es von einem naturwissenschaftlichen Profil erwarten würde. Als leistungsstark würde ich drei Schüler*innen bezeichnen. Diese erledigen die Aufgaben in der Regel eigenständig, sauber und zügig, und denken oft über das eigentliche Thema hinaus. Daneben würde ich zwei bis vier Schüler*innen als sehr leistungsschwach bezeichnen. Diese haben in allen Bereichen der Mathematik Schwierigkeiten beim Lösen auch einfacher Aufgaben. Viele Schüler*innen weisen Nachholbedarf in weiten Teilen des Mittelstufenstoffs auf, insbesondere im Umgang mit Brüchen, Gleichungen und Gleichungssystemen.

Auch die Leistungsbereitschaft lässt bei einigen zu wünschen übrig. Ich hoffe, dem mit dem Thema der Getränkedose entgegenwirken zu können, da unser ökologischer Fußabdruck ein großes und aktuelles Problem unserer Gesellschaft und gerade auch der Jugend ist und auch von Schüler*innen immer wieder Getränke, insbesondere Energiedrinks, in Dosen konsumiert werden.

1.3 Vorwissen

Ich ging davon aus, dass die meisten der Schüler*innen bisher keine oder höchstens wenig Erfahrung mit Modellierungsaufgaben haben würden. Diese Vermutung wurde von den Schüler*innen vor und nach Durchführung der Einheit bestätigt. Auch wenn es sich hierbei in der Regel um keine allzu zuverlässige Rückmeldung handelt, halte ich diese Einschätzung auf Grund der Seltenheit von echten Modellierungsaufgaben im Unterricht für akkurat.

Im Folgenden stelle ich kurz den bisherigen Unterrichtsverlauf dar, da dieser die nötigen Voraussetzungen bezüglich der Leitidee *funktionaler Zusammenhang* schaffen sollte.

Nach einer kurzen Wiederholung elementarer Bestandteile dieser Leitidee aus der Mittelstufe hat die Klasse ihr Wissen um die Klasse der ganzrationalen Funktionen erweitert. Anhand der Sachsituation Tunnelbau wurde das Lösen von Gleichungssystemen zur Bestimmung konkreter Funktionsgleichungen themenorientiert geübt. In diesem Sachzusammenhang stellte sich natürlicherweise die Frage nach der Befahrbarkeit des Tunnels und damit nach der Steigung der Straße. Dies motivierte die im weiteren Verlauf erarbeitete mittlere und momentane Änderungsrate. Die Schüler*innen haben die Summen-, Faktor- und Potenzregel hergeleitet und bewiesen. Anschließend wurden Extrema und Sattelstellen behandelt und die Schüler*innen haben sich die notwendige und hinreichende Bedingung zur Bestimmung von Extrema über die erste und zweite Ableitung erarbeitet.

In einer anschließenden – der Einheit dieser Hausarbeit direkt vorausgehenden – kurzen Unterrichtseinheit wurden Extremwertaufgaben behandelt. Somit Verfügen die Schüler*innen im Grunde über alle Fähigkeiten, die zur Bestimmung einer optimalen Dose notwendig sind. Neu hingegen ist ihnen, mit einer derart offenen und komplexen Situation konfrontiert zu sein, wie sie sich in dieser Einheit präsentieren würde. Genau hier setzt meine Konzeption an.

1.4 Fachanforderungen

Mit meiner Konzeption bewege ich mich weiterhin in der Leitidee: Funktionaler Zusammenhang. Die Schüler*innen „nutzen Funktionen […] zur Modellierung, Beschreibung und Untersuchung“ [4] der Zusammenhänge von Oberfläche und Volumen verschiedener Dosenformen in Zusammenhang mit der Veränderung von Radius, Höhe, o.ä. Insbesondere die verbindlichen Inhalte *ganzrationale Funktion*, im Falle einer Gruppe auch *Wurzelfunktion* bzw. allgemein Funktionen des Typs $f(x) = x^q$ mit $q \in \mathbb{Q}$, sowie lokale Änderungsrate, Ableitung(-sfunktion) und das Anwenden der behandelten Summen-, Faktor- und Potenzregel sollten gefordert und gefördert werden. Die zu lösenden Extremwertaufgaben schaffen außerdem eine Lerngelegenheit, um Extrema im Sachzusammenhang deuten und nutzen zu lernen. [4]

Nun sollte diese Einheit allerdings nicht primär zur Anwendung bisher bereits erworbener Kompetenzen dienen, sondern als Schwerpunkt den Kompetenzbereich *K3*: *Mathematisch modellieren* schulen. Dieser gliedert sich in die folgenden Teilkompetenzen. [4]

- Strukturieren: In der Regel sind realistische Sachverhalte und Problemstellungen – wie auch die Frage nach einer optimalen Dose – „vielfach zu komplex, um Mathematik direkt darauf anwenden zu können“ [1]. Die Schüler*innen müssen komplexe Sachverhalte also zunächst in Hinblick auf eine konkrete Fragestellung erfassen und strukturieren, um dann durch Vereinfachungen und das Treffen von Annahmen zu einem passenden Modell zu finden. [4] [1]
- Mathematisieren: Anschließend muss die Sachsituation in mathematische Beschreibungen – im Fall der Getränkedose in Terme und Funktionen – übertragen werden. Das Übersetzen zwischen sprachlichen Formulierungen und symbolischer Sprache ermöglicht das Erarbeiten einer Lösung innerhalb des mathematischen Modells. [4]

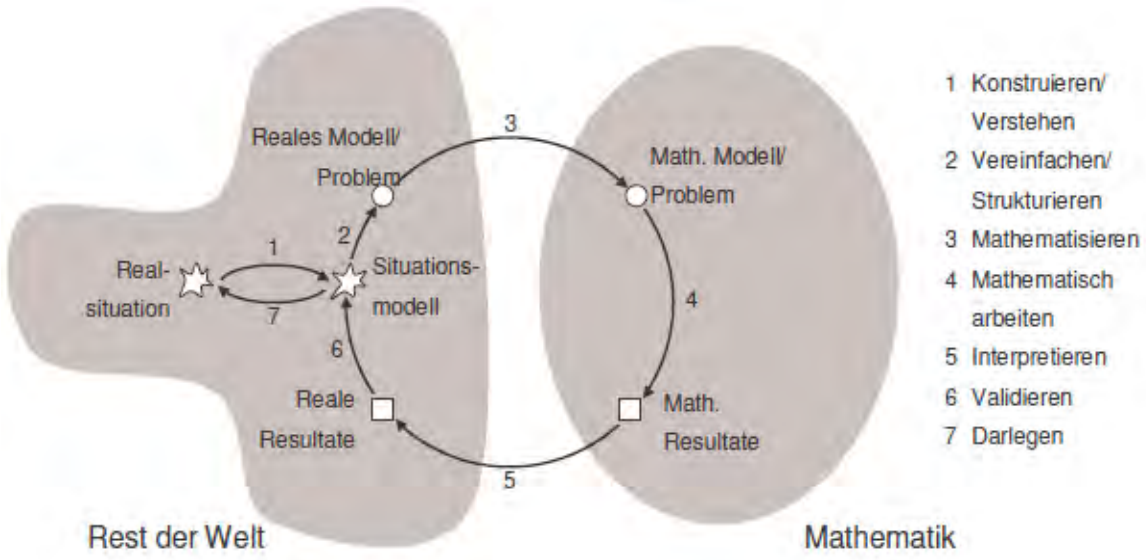


Abbildung 1: Modellbildungskreislauf nach Blum. [5]

- Validieren: Abschließend müssen die Schüler*innen lernen, die Angemessenheit aufgestellter Modelle und erarbeiteter Lösungen zu reflektieren und die aufgestellten Modelle gegebenenfalls zu verbessern. Eine wichtige Einsicht ist hierbei insbesondere die Abhängigkeit der Lösungen von den getroffenen Annahmen und damit auch die eventuelle Uneindeutigkeit von Lösungen. [4]

W. Blum und D. Leiß [5] haben diese Kompetenzen in einem Modellbildungskreislauf dargestellt (siehe Abbildung 1). Dieser stellt zwar in den seltensten Fällen einen Algorithmus dar, der zum Bearbeiten einer Modellierungsaufgabe abgespult werden soll – an jedem Punkt des Kreislaufs besteht die Möglichkeit einen Blick voraus zu werfen oder noch einmal rückwärts zu arbeiten. Jedoch zeigt er doch eine gewisse benötigte, wenn auch idealisierte, Chronologie in der Bearbeitung von Modellierungsaufgaben auf. [1]

1.5 Leitfragen und Zielvorstellungen

Mit dieser Einheit möchte ich den Blick der Schüler*innen ein wenig weg vom Mathematikunterricht in der Schule, hin auf die Mathematik in der Welt um sie herum wenden. Zwar habe ich mich auch in den vorigen Unterrichtseinheiten bemüht, diese themenorientiert und somit realitätsbezogen zu gestalten. Die Schüler*innen nun aber unter möglichst geringer Lenkung und Vorstrukturierung mit einer realen Situation zu konfrontieren, in der sie ihre bisherigen Fähigkeiten und Fertigkeiten anwenden müssen und neue Kompetenzen zum Umgang mit solchen offenen Situationen erwerben müssen, stellt für sie und mich eine neue und große Herausforderung dar. Es eröffnet den Schüler*innen die Möglichkeit, neben der geplanten Kompetenzentwicklung im Bereich des Modellierens, auch die Sinnhaftigkeit des zuvor behandelten Stoffs für sich selbst noch einmal neu und tiefer zu begreifen.

Nun handelt es sich hierbei allerdings, neben der Komplexität der Situation selbst, auch um ein mathematisch anspruchsvolles Optimierungsproblem. In den seltensten Fällen kann man die Zielfunktionen zur Beschreibung der funktionalen Abhängigkeit der Oberfläche unterschiedlicher Dosenformen als einfach bezeichnen. Zudem müssen die Schüler*innen zuvor in der Regel als statisch erfahrene geometrische Objekte nun als

veränderlich auffassen und die Bereiche Geometrie, funktionaler Zusammenhang und den erst kürzlich behandelten Stoff mit länger zurückliegendem vernetzen.

Dies stellt eine große Chance dieser Einheit dar. Auf Grund der vermuteten geringen Vorerfahrung der Schüler*innen im Bereich des Modellierens frage ich mich allerdings, ob diese Aufgabe als Einstieg in Modellierung im 11. Jahrgang geeignet ist oder ob die Komplexität insgesamt zu hoch ist.

Direkt anschließend drängt sich mir die Frage auf, inwieweit die Schüler*innen die im Zuge dieser Einheit erworbenen Kompetenzen im Bereich des Modellierens im Kontext einer Extremwertaufgabe auf Aufgaben in anderen mathematischen und Sachkontexten zu übertragen im Stande sind.

Dies sind die beiden Leitfragen, die ich mit dieser Arbeit beantworten möchte, wobei der Schwerpunkt auf der zweiten liegt.

2 Unterrichtspraxis

2.1 Konzeption

Im Kapitel *6 Wie lernen Schüler Modellieren?* schreibt K. Maaß: „Das Modellieren von realistischen Problemen ist eine komplexe Tätigkeit und erfordert sehr viele verschiedene Kompetenzen. Um das Modellierenlernen zu unterstützen gilt es:

- einerseits geeignete Aufgaben auszuwählen und
- andererseits den Unterricht methodisch entsprechend zu gestalten.“ ([1], S. 24)

Unter anderem auf diese Punkte werde ich in den Kapiteln *Didaktische Überlegungen* und *Methodische Überlegungen* eingehen. Zuvor stelle ich kurz den Sachkontext Getränkedose dar.

2.1.1 Darstellung der Sachsituation

Die Getränkedose aus Aluminium: durch die Einführung des Dosenpfands im Jahr 2003 fast verschwunden, erholen sich die Verkaufszahlen seitdem wieder. Besonders seit die Dosen auch an Pfandautomaten abgeben werden können, ist nun das Dosenpfand, ob des aktuell gestiegenen Umweltbewusstseins, eine der Triebkräfte des neuerlichen Aufschwungs. Im Jahr 2018 werden deutschlandweit etwa 3,51 Mrd. Dosen verkauft.

Die Dose hat gegenüber anderen Abfüllungsformen einige Vorteile. Bei vielen Kunden ist die Getränkedose nach wie vor beliebt – teilweise des Gewichts und der empfundenen Praktikabilität wegen, teilweise einfach aus Gewohnheit oder der Optik wegen. Beliebtheit und insbesondere Optik sind auch Argumente für Getränkehersteller, die Dose weiterhin zu nutzen. Diese schätzen aus Marketing-Gründen unter anderem die Möglichkeit, die Dose rundherum bedrucken zu können.

Daneben hat die Aluminiumdose allerdings auch etliche Nachteile; insbesondere für die Umwelt. Zwar werden laut Umweltbundesamt in der Dosenherstellung immerhin 50-70% Recyclingmaterial verwendet, der Rest ist allerdings Primäraluminium. Und auch das Recycling selbst ist ein aufwändiger, energieintensiver und Abfall produzierender Prozess, bei dem Lack und Beschichtungen von den ehemaligen Dosen entfernt und entsorgt werden müssen. Hinzu kommen Ausnahmen von der Pfandpflicht, sodass auch weiterhin etliche Dosen – und damit nichtabbaubares Aluminium, Lack, und Kunststoffbeschichtung – einfach in der Natur landen.

Diese Informationen stammen aus einer plusminus-Reportage des ARD [2].

2.1.2 Didaktische Überlegungen

Ich habe das Thema der Getränkedose unter anderem deswegen gewählt, weil unser Ressourcenverbrauch ein reales und aktuelles Problem darstellt. Ein Realitätsbezug allein macht aber noch keine Modellierungsaufgabe. Oft handelt es sich um eingekleidete Aufgaben. Diese weisen zwar vordergründig einen Sachkontext auf, hintergründig müssen sie aber nur korrekt entpackt werde, um den mathematischen Algorithmus zu entdecken, der zu einer meist eindeutigen Lösung führt. K. Maaß führt daher als Kriterien für Modellierungsaufgaben auf, dass diese

- realistisch,
- komplex,
- problemhaltig,
- authentisch,

- offen und
- lösbar durch Ausführung eines Modellierungsprozesses

sein sollen (vgl. [1], S. 12).

Auf diese Punkte möchte ich in Bezug auf den Sachzusammenhang im Folgenden kurz eingehen, da dieser maßgeblich zur Aufgabenstellung beiträgt.

Realismus und Komplexität Um den Schüler*innen die Komplexität und Aktualität des Themas deutlich zu machen, habe ich mich entschieden mit der zuvor beschriebenen plusminus-Reportage [2] einzusteigen. Der Bericht über Vor- und Nachteile sowie verschiedene Beweggründe, Getränke in Dosen zu vermarkten oder zu kaufen, und Probleme, die aus Herstellung, Recycling und Abfallentsorgung entstehen, macht eben dies deutlich.

Durch das Video werden insbesondere auch die *Problemhaltigkeit und Authentizität* des Themas und der anschließenden Aufgabenstellung hervorgehoben. Das Problem unserer Müllverwertung und damit zusammenhängend auch unserer Konsumgewohnheiten ist real vorhanden. Dass es aber nicht einfach die eine Sichtweise gibt, wird ebenfalls betont. Dies macht es für Schüler*innen auch nachvollziehbar, dass selbst eine spätere, mit Hilfe der Mathematik erarbeitete Lösung weder einfach noch eindeutig sein kann.

Offenheit Die Sachsituation als solche ist offen, allerdings stellt sie noch keine Aufgabe dar. Um ausschweifende und philosophische Diskussionen zu vermeiden, werde ich gleich nach dem Video eine Hinführung zur Mathematik vornehmen. Hierbei werde ich mich bemühen, weiterführende Beschäftigung mit dem Thema nicht zu ersticken, sondern auf die Zeit außerhalb des Unterrichts zu verlegen. In Erwähnung des vorigen Themas Extremwertaufgaben und mit dem Bemühen trotzdem eine möglichst große Offenheit zu gewährleisten, habe ich die Leitfrage der Einheit für die Schüler*innen wie folgt formuliert: „Gibt es eine ‚optimale Dosenform'?"

Lösbarkeit durch Ausführung eines Modellierungsprozesses Durch die sehr offene Frage zuvor wird genau dies notwendig. Das Erkennen der Mathematikhaltigkeit wird dadurch vorgegeben. Jedoch müssen weiterhin die gegebenen Informationen und die Sachsituation strukturiert und vereinfacht werden, um zu einem Modell der Situation zu gelangen. Exemplarisch sei kurz ein möglicher Weg durch den weiteren Kreislauf nach Leiß und Blum (vgl. Abbildung 1) dargestellt:

2. Realmodell: Die Form der Dose kann vereinfacht als Zylinder angenommen werden. Die Materialstärke kann vernachlässigt werden und ist somit proportional zur Oberfläche. Das Volumen einer Dose beträgt meist 330 oder 500 ml.
3. Mathematisches Modell/Problem: Die Extremwertaufgabe zur Optimierung der Oberfläche unter der Nebenbedingung konstanten Volumens lösen.
4. Formeln für Oberfläche und Volumen eines Zylinders recherchieren. Zielfunktion aufstellen und Extrema bestimmen.
5. Radius und Höhe einer optimalen Dose bestimmen.
6. Mögliche Ungenauigkeit des Ergebnisses reflektieren. Materialstärke von Mantel und Boden/ Deckel ist nicht identisch und daher nicht irrelevant (vgl. [3]).
7. Ergebnisse der Klasse präsentieren.

Ein etwas vereinfachter Modellierungskreislauf wird von K. Maaß vorgestellt (vgl. Abbildung 2). Dieser enthält nur fünf statt der sieben Schritte von Blum und Leiß (vgl.

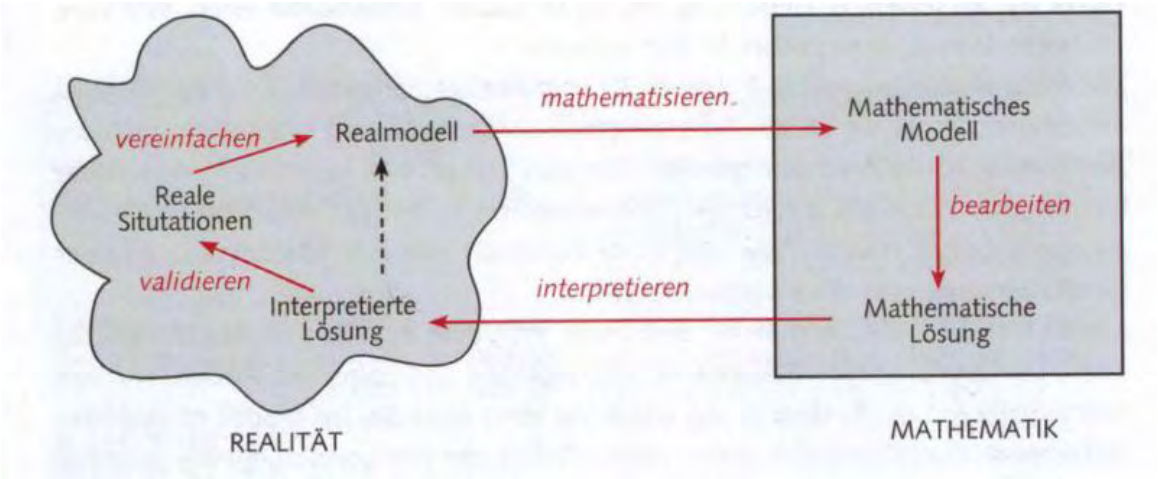


Abbildung 2: Modellierungskreislauf nach Maaß (vgl. [1], S. 13).

Abbildung 1). Für die Sekundarstufe I empfiehlt K. Maaß eine noch weiter reduzierte Kreislaufdarstellung mit nun mehr 4 Schritten. In dieser wird nicht mehr zwischen mathematischem und Realmodell unterschieden, sondern die Vereinfachung auf realer und mathematischer Ebene als ein Schritt aufgeführt wird (vgl. Abbildung 7).

Ich halte diese fünfschrittige Darstellung für Schüler*innen der Oberstufe für angemessen. Sie ist meiner Meinung nach nicht zu komplex und führt die Trennung zwischen mathematischem und Realmodell explizit auf. Meiner Erfahrung nach tendieren Schüler*innen dazu, irgendetwas „Mathematisches“ zu tun, wenn sie nicht genau wissen, was sie tun sollen (oder wollen). Daher empfinde ich den expliziten Schritt zum Realmodell als ein wichtiges „Innehalten“ und Bewusstmachen der Aufgabenbestandteile vor der mathematischen Tätigkeit. Insbesondere die alternativen Bezeichnungen *reales Problem* statt Realmodell und *mathematisches Problem* statt mathematisches Modell – angedeutet bei Leiß und Blum [5] und zu finden in PISA 2012 [6] (vgl. Abbildung 8) – finde ich sehr treffend. Um das innermathematische Problem – den Extremwert einer zuvor aufzustellenden Funktion zu bestimmen – zu lösen, ist es nicht notwendig, das reale Problem – den Materialverbrauch einer Getränkedose zu optimieren – im Kopf präsent zu haben. Ich denke, diese Unterteilung kann helfen, die kognitive Belastung zu reduzieren, indem Details der Realität explizit zurückgelassen und erst bei der Interpretation der Lösung wieder aufgegriffen werden.

Um den Schüler*innen das Ziel und den Verlauf der Einheit transparent zu machen, wird in der ersten Stunde der Einheit neben der Sachsituation auch der Modellierungskreislauf im Ganzen eingeführt und die obige Abbildung ausgeteilt. Einzelne Teilschritte werden im weiteren Verlauf der Einheit genauer beleuchtet, wenn diese konkret benötigt werden. Diese Informationen sollen dann auf der eigenen Kreislaufdarstellung festgehalten werden. Dadurch arbeiten die Schüler*innen aktiv mit dem Material und konsumieren es nicht lediglich. Neben der Transparenz begünstigt dies ebenfalls die von K. Maaß als wichtig hervorgehobene Metakognition (vgl. [1], S. 29ff). Um dies weiter zu unterstützen, werde ich laufend dazu anregen, sich über die eigenen Schritte im Kreislauf klar zu werden und diese Reflektionen mündlich und schriftlich einfordern.

Um die Einführung des Modellierungskreislaufs für die Schüler*innen zu motivieren, ist es wichtig, ihnen deutlich zu machen, dass die Frage nach der optimalen Dose nicht einfach zu beantworten ist, sondern mehrere Schritte erfordern wird. Als Gelenk zur Einführung

des Modellierungskreislaufs werde ich die provokante Aussage in den Raum stellen: „Okay, die Frage ist klar. Dann können wir jetzt ja das Rechnen anfangen!“. Auf diese Frage bietet sich ein Brainstorming in der Klasse an, in dem die Schüler*innen selbst reflektieren sollen, worin die Problematik einer solch offenen Frage besteht. Das erhoffte Ergebnis des Brainstormings lässt sich mit den Worten von R. Bruder zusammenfassen, die wiederum die Offenheit der Aufgabenstellung zeigen:

- unklare Voraussetzungen,
- ein nicht genauer festgelegter Weg
- und ein zumindest undeutliches Ziel [7].

Viele der zuvor geschilderten Ausführungen haben neben ihrer Allgemeingültigkeit auch direkt Einfluss auf die Einführungsstunde genommen. Der geplante Verlauf dieser Stunde ist im Anhang *Stundenraster zur Einstiegsstunde* gänzlich dargestellt.

Ich habe mich dazu entschieden, den Modellierungskreislauf selbst vorzustellen und nicht durch die Schüler*innen erarbeiten zu lassen. So stehen die wesentlichen Inhalte zeiteffektiv für die Schüler*innen zur Unterstützung in der Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung. Auf diese Weise können sie den Kreislauf als Hilfestellung bei der Planung des weiteren Vorgehens oder bei der Reflektion ihres bisherigen Lösungsweges erleben. Gerade bei diesem Vorgehen ist die zuvor erwähnte Metakognition essenziell. Daher sollen die Schüler*innen regelmäßig dazu angehalten werden, eben diese Reflektionen als Gruppe durchzuführen. Um eine Verbindlichkeit sicherzustellen, sind diese geforderter Bestandteil der Präsentationen am Ende der Einheit und werden während der Einheit laufend mündlich und schriftlich eingefordert.

Insbesondere Um- und Irrwege sollen bewusst reflektiert und ebenfalls dargestellt werden. Ich möchte von Anfang an das Bewusstsein vermitteln, dass Fehler weder schlimm noch schlecht, sondern im Gegenteil wertvolle Lerngelegenheiten für jeden Einzelnen, aber auch die ganze Klasse darstellen. Auch K. Maaß weist auf die Wichtigkeit des konstruktiven Umgangs mit Fehlern hin (vgl. [1], S. 29). Optimalerweise werden die Schüler*innen dabei angeleitet ihre Wissenslücken selbstständig zu schließen. Voraussichtlich werden aber weder die Zeit und Kompetenzen der Schüler*innen ausreichen, die sichtbar werdenden Wissenslücken gänzlich eigenständig aufzuarbeiten. Um trotzdem Eigenständigkeit zu fördern, wird auf die Möglichkeit hingewiesen, online Informationen zu beschaffen und in den vergangenen Einheiten erarbeitetes Wissen in den eigenen Aufzeichnungen nachzuschlagen. Mein Fokus liegt allerdings nicht auf der Förderung des selbstregulierten Lernens, sondern auf den Kompetenzen des Modellierens. In Anbetracht der mathematischen Komplexität liegt der Fokus insbesondere auf dem Schritt des Mathematisierens und der mathematischen Lösungserarbeitung. Diese nehmen also ohnehin den größten zeitlichen Umfang der Einheit ein und noch mehr geforderte Eigenständigkeit könnte den Rahmen dieser Einheit sprengen. Daher werde ich ebenfalls Formelsammlungen[1] zum Nachschlagen der benötigten Oberflächen- und Volumenformeln bereithalten und werde bei Bedarf kleinschrittige Aufgaben, Kontrolllösungen und im späteren Verlauf Musterlösungen zur Verfügung stellen. Insgesamt bemühe ich mich, mich an die von K. Maaß vorgestellte gestufte Hilfestellung zum Modellieren zu halten (vgl. [1], S. 31).

[1] Erbrecht, Rüdiger, et al., eds. *Das große Tafelwerk interaktiv*. Cornelsen Verlag, 2017.

2.1.3 Methodische Überlegungen

Der Einstieg in das Thema soll über ein Video stattfinden. Ich habe mehrere Reportagen zum aktuellen Stand der Getränkedose verglichen und mich schließlich, trotz einer Laufzeit von fast sieben Minuten, für den bereits erwähnten Beitrag zur plusminus-Sendung [2] entschieden. Die anderen Reportagen enthalten nicht alle Informationen, die ich für wichtig halte und sind durch Sprecher und Produktion insgesamt weniger ansprechend. Um die Schüler*innen während des Schauens des Videos zu aktivieren, werden Beobachtungsaufträge gestellt. Die Schüler*innen sollen offen gebliebene Fragen und subjektiv interessante Informationen notieren.

Damit Schüler*innen lernen, selbstständig Probleme mit Hilfe der Mathematik zu lösen, muss eben diese Selbstständigkeit gefördert werden. Daher möchte ich mich nach dem thematischen Einstieg immer stärker aus der leitenden Rolle zurückziehen und nunmehr die Rolle des Beraters und Lernbegleiters einnehmen. Um den Schüler*innen dennoch Zeit zu geben, im Thema anzukommen, und von den Überlegungen aller Mitschüler*innen zu profitieren, bietet sich ein schrittweiser Rückzug über ein Brainstorming im Plenum hin zur Gruppenarbeit an. Zunächst können so alle gemeinsam die Sachsituation strukturieren und Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert werden. Um möglichst alle Schüler*innen zu aktivieren, wird eine Think- und Pair-Phase vorgeschaltet. Ich würde die genannten Punkte an der Tafel festhalten, gegebenenfalls durch Zusammenfassung oder Präzisierung, aber nur im Ausnahmefall oder bei Ausbleiben wichtiger Punkte durch Lenkung eingreifen.

Nach Abschluss des Brainstormings, sollen sich die Schüler*innen zu Kleingruppen von jeweils drei Schüler*innen zusammenfinden. Die Größe der Gruppe ist so gewählt, um eine möglichst optimale Balance zwischen Schüleraktivierung und gegenseitiger Hilfestellung zu gewährleisten. Größere Gruppen empfände ich nach meiner Erfahrung insbesondere in dieser Klasse als schwierig.

Die Gruppen dürfen sich, abgesehen von der Größe, selbstständig einteilen. Zwar wäre es auch möglich beispielsweise Gruppen auszulosen oder nach Leistungsstand zusammen zu stellen. Sowohl allzu homogene als auch zu heterogene Gruppen halte ich allerdings für ungünstig. Im ersten Fall würden einige Gruppen voraussichtlich sehr weit, andere kaum vorwärtskommen. Im letzteren Fall wäre das Risiko größer, dass Einzelne die Arbeit der ganzen Gruppe dominieren oder sich umgekehrt Einzelne, trotz kleiner Gruppengröße, von der Gruppe tragen lassen. Das Auslosen der Gruppen wäre eine Möglichkeit gewesen, um tendenziell gemischtere Gruppen zu erhalten. Durch ungewohnte Zusammenstellungen hätten Sozialkompetenzen trainiert und möglicherweise neue produktive Teams entdeckt werden können. Jedoch möchte ich das Risiko nicht eingehen, dass durch die Gruppenzuteilung Frust entsteht, der von der Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema ablenkt. Außerdem werden im Verlauf der Einheit bereits viele Kompetenzen angesprochen, sodass ich hier reduzieren möchte. Hinzu kommt, dass ich mit der Klasse die Erfahrung gemacht habe, dass sich bei freier Wahl zügig Gruppen bildeten, die recht gut zu meinen Wünschen für diese Einheit passen. So bildeten sich insbesondere oft Gruppen, die eine gute Mischung des Leistungsniveaus aufwiesen.

In den Gruppen soll sich auf einen Lösungsansatz festgelegt werden. Dieser sowie eine zugehörige Begründung und der für die Gruppenarbeit relevante Teil der vorherigen Plenumsdiskussion sollen schriftlich festgehalten werden. Zudem sollen hier ebenfalls

mögliche Vereinfachungen und Annahmen notiert werden. Auf diese Weise soll am Ende der ersten Stunde jede Gruppe ein Realmodell aufgestellt haben, mit dem diese dann bis zum Ende der Einheit weiterarbeitet.

Eine Ausnahme bei der ansonsten guten Gruppenfindung bilden leider die sehr leistungsschwachen Schüler*innen der Klasse, die sich ungünstigerweise oft zu einer Gruppe zusammenfinden. Zwar sollen Modellierungsaufgaben durch ihre Offenheit selbstdifferenzierenden Charakter haben, jedoch habe ich mich zusätzlich auf derartige Probleme eingestellt. Ich habe abgestufte Möglichkeiten der Hilfestellung vorbereitet, wie ich im Folgenden darlege.

Im Zweifelsfall findet eine Hinlenkung zur normalen Dosenform und zur Idealisierung als Zylinder statt. Somit wäre das Realmodell größtenteils vorgegeben. Es bleiben aber immer noch Möglichkeiten der Reflektion über Annahmen und Vereinfachungen. Sollten danach weiter Schwierigkeiten bestehen, als Gruppe eine konkrete mathematische Aufgabenstellung zu formulieren, so stelle ich diese zur Not ebenfalls zur Verfügung. Sollten anschließend wiederum Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Extremwertaufgabe auftreten, kann ein Arbeitsbogen mit kleinschrittiger Aufgabenstellung ausgeteilt werden. Dieser beinhaltet zusätzlich Kontrolllösungen zu den Teilaufgaben. Sollten selbst hierbei Schwierigkeiten auftreten, steht als letzte Möglichkeit im späteren Verlauf der Einheit eine Musterlösung zur Verfügung. Jeder dieser Schritte ist dabei in die zuvor erwähnte gestufte Hilfestellung eingebettet.

Bei sehr leistungsstarken Gruppen sollte zunächst kein Eingreifen notwendig sein. Ein erster Durchlauf durch den Modellierungskreislauf würde hier lediglich zügiger vonstattengehen. Hier verlasse ich mich zunächst für weiteren Verlauf auf die, gerade in diesem Sachzusammenhang, nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, das Ergebnis zu validieren. Neben voraussichtlich nötigen Überarbeitungen des Modells, wären auch weiterführende Berechnungen denkbar. Zum Beispiel können der geschätzte Materialverbrauch unterschiedlicher Dosenformen verglichen werden, sowie dessen Auswirkung auf den Aluminiumverbrauch deutschland- oder sogar weltweit abgeschätzt werden.

Sollte die Schere zwischen den einzelnen Gruppen weit auseinanderlaufen, wird es schwieriger die einzelnen Phasen der Modellierung für die Klasse als Ganzes im Detail zu erläutern. Ich gehe allerdings davon aus, dass kaum eine Gruppe innerhalb der ersten Stunde deutlich weiter, als bis zum Realmodell kommen wird. Zumal auch hier der Detailgrad variieren kann. Daher sollte die Erläuterung des Schritts der Mathematisierung in der zweiten Stunde kein Problem darstellen. Vor dieser Einführung ist am Anfang der zweiten Stunde in T-P-S-Schema eine Wiederholung des Realmodells und Hinführung zum mathematischen Modell anhand einer weiteren Aufgabe von K. Maaß geplant. Bei dieser ist die Frage, wieviel Freizeit ein Deutscher eigentlich in seinem Leben hat (vgl. [1], S. 57). Eine Frage, die Schüler*innen ganz grundsätzlich interessieren könnte. Diese eignet sich meiner Meinung nach jedoch sehr gut, um das Konzept der Idealisierung und Vereinfachung zu erläutern. Weniger gut für den Unterschied zwischen Realmodell und mathematischem Modell, dafür jedoch um so besser, um auf sehr natürliche Weise eine reale Situation durch Zahlen auszudrücken.

Im weiteren Verlauf der Einheit werden die Gruppen voraussichtlich zu unterschiedlichen Zeiten zum schritt der Validierung kommen. Daher plane ich diesen zur gegebenen Zeit in

den einzelnen Gruppen anzuleiten. Es wäre auch möglich hierzu weiterführende Aufgaben auszulegen. Ich halte eine mündliche, individuelle Unterstützung der Gruppen hier aber für zielführender, da die Gruppenergebnisse voraussichtlich sehr unterschiedlich sein werden und die Schüler*innen vermutlich wenig Erfahrung mit dieser Art der Validierung haben.

Nach einer eventuellen Überarbeitung des Modells sollen die Gruppenergebnisse zum Ende der Einheit vor der Klasse präsentiert werden. Dabei soll sowohl das Ergebnis – beziehungsweise die Ergebnisse – und dessen Interpretation, aber auch der Weg zur Lösung und die Validierung von Lösung und Modell vorgestellt werden. Im Anschluss werden die hoffentlich vielgestaltigen und kreativen Lösungen im Plenum verglichen und diskutiert. So erhalten alle Schüler*innen nochmals die Möglichkeit neue Annahmen und Voraussetzungen zu entdecken oder zu überdenken, sowie die Abhängigkeit der Lösung von diesen zu realisieren und ihren eigenen Weg, aber auch den der andern Gruppen im Lichte des Modellierungskreislaufs zu reflektieren.

2.1.4 Konzeption der Unterrichtsreihe

Stunde	**Hauptintention der Stunde**	**Wesentliche Stundeninhalte**
1	Die Schüler*innen setzen sich mit verschiedenen Aspekten der Getränkedose auseinander. Dadurch erfassen und strukturieren sie die Sachsituation und erarbeiten begründet ein Realmodell zur Beantwortung der Frage nach der optimalen Dosenform.	• Thematischer Einstieg: Video • Hinführung: „Gibt es eine „optimale Dosenform“? • Problematisierung: o Sehr offene Aufgabe o Unklare Voraussetzungen o Unklarer Lösungsweg o Unklares Ziel • Kennenlernen des Modellierungskreislaufs • Erarbeiten eines Realmodells
2	Die Schüler*innen überführen ihre gewählten Realmodelle in mathematische Skizzen und beschreiben die Zusammenhänge der enthaltenen Größen mit Hilfe von Termen und Gleichungen funktional. Insbesondere lernen die Schüler*innen zwischen mathematischem und Realmodell zu unterscheiden.	• Wiederholung Realmodell • Einführung: „Mathematisieren“ • Erarbeitung eines Mathematischen Modells • Beginn der Erarbeitung einer mathematischen Lösung
3	Die Schüler*innen erarbeiten eine Lösung des mathematischen Problems. Dadurch trainieren sie ihre Kompetenzen des Mathematisierens und vertiefen zuvor erworbene Fertigkeiten. Außerdem interpretieren die Schüler*innen ihre Lösungen und hinterfragen sie kritisch.	• Erarbeiten einer mathematischen Lösung • Interpretieren der mathematischen Lösung • Validieren der Lösung sowie des gewählten Modells • Überarbeiten des Modells

4	Die Schüler*innen reflektieren ihren Lösungsweg und die Angemessenheit ihrer Lösung(en).	• Abschließende Lösungserarbeitung • Vorbereitung der Präsentation
5	Die Schüler*innen legen ihre Modelle, Lösungen, Lösungswege und Erkenntnisse dar. Sie reflektieren alle vorgestellten Lösungsansätze und Modelle und erkennen die Abhängigkeit der jeweiligen Lösungen von den gewählten Voraussetzungen.	• Präsentation der Gruppenergebnisse • Diskussion und Vergleich der Ergebnisse • Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen und dem gewählten Modell erkennen

2.2 Umsetzung und ausgewählte Aspekte des Unterrichtsgeschehen

Die erste Stunde lief ähnlich wie geplant. Trotzdem möchte ich hier einige Aspekte reflektieren. Den Einstieg über das Video empfand ich größtenteils als gelungen. Die Komplexität, Aktualität und Realität des Themas wurden dadurch gut hervorgehoben. Auch die Beobachtungsaufträge halte ich weiterhin für wichtig. Dennoch sehe ich hier Optimierungspotential. Die Beobachtungsaufträge waren zu unspezifisch und der Inhalt des Videos doch etwas zu ausschweifend für das einmalige Anschauen zum Einstieg in eine Stunde. Eventuell hätten ein paar mehr einleitende Worte hier zu einer besseren Fokussierung und einer höheren Wirkung des Videos führen können. Beispielsweise hätte ich bereits vor dem Video das Ziel der Einheit nennen können. Somit wäre das Schauen des Videos bereits eingebunden und der Zweck transparenter gewesen. Alternativ halte ich auch eine vorbereitende Hausaufgabe zur Beschäftigung mit der Getränkedose inklusive eigener Rechercheaufträge für sehr sinnvoll. Dies war aber leider auf Grund äußerer Umstände in diesem Fall nicht möglich.

Die Leitfrage der Einheit, ob es eine optimale Dosenform gäbe, betrachte ich ebenfalls eher kritisch. Sie bewahrt die Offenheit der Situation zwar sehr gut, im Rückblick allerdings fast zu stark. Einige Schülergruppen haben daraus die Formulierung ihrer Gruppenziele abgeleitet und wollten schlicht die optimale Dosenform finden. Dies ist zum einen in Anbetracht unbegrenzter Voraussetzungen unmöglich, zum anderen offenbart sich hier auch die Schülererfahrung, dass jede mathematische Aufgabe eindeutig lösbar wäre. Jedoch empfand ich es hier als schwierig dies konstruktiv zur Dekonstruktion eben dieser Fehlvorstellung zu nutzen. Außerdem ist diese Frage so formuliert nicht geeignet, die Schüler*innen nachhaltig zu motivieren und die reale Bedeutung der Beschäftigung mit dieser Frage hervorzuheben. Dazu hätte der Materialverbrauch explizit genannt sein müssen. Eine Frage wie „Wie viel Material kann durch die Optimierung der Dosenform gespart werden?“ wäre sicherlich geeigneter gewesen, um von die Schüler*innen als bedeutsam erkannt und motivierend erlebt zu werden. Gleichzeitig wäre die Offenheit nicht nennenswert eingeschränkter gewesen.

Die provokante Aussage, dass die Frage ja klar sei und wir dann ja anfangen könnten zu rechnen, erfüllte meiner Meinung nach genau ihren Zweck. Leider habe ich vor Aufregung in diesem Moment direkt mit dem Lehrervortrag begonnen, anstatt die Schüler*innen selbst formulieren zu lassen, worin die Probleme dieser Aufgabe bestehen. Dies hatte ich eigentlich geplant und halte es nach wie vor an dieser Stelle für notwendig, um die

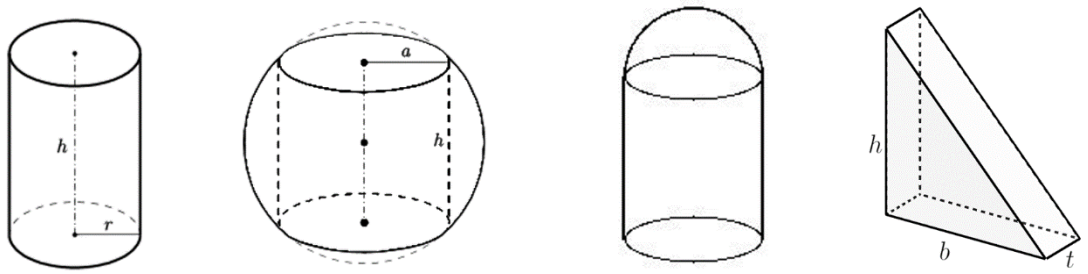
Aktivierung der Schüler*innen durch die zuvor gestellte Frage aufrecht zu erhalten und nutzbar zu machen.

Das Unterrichtsgespräch zur Strukturierung der Situation und zum Sammeln möglicher Ansätze verlief gut. Hier zeigte sich wieder die Stärke einer offenen Aufgabenstellung, da sehr unterschiedliche aber durchaus wertvolle Ansätze aufkamen. Hier war allerdings deutlich mehr Zeit notwendig als eingeplant, sodass die anschließende Gruppenarbeitszeit nicht mehr ganz ausreichte, damit jede Gruppe sich auf ein Realmodell festlegen konnte.

Vier Gruppen wollten die bestehende Dosenform auf Optimierungspotenzial untersuchen. Darunter auch, wie vorausgeahnt, die Gruppe der leistungsschwächeren Schüler*innen, bei denen tatsächliche eine entsprechende Lenkung zum Realmodell notwendig war.

Zwei Gruppen wollten als neue Dosenform die Kugel untersuchen. Ein sehr nachvollziehbarer Ansatz, jedoch aus mathematischer Sicht zu einfach. Hier kommt im mathematischen Modell lediglich eine Variable vor, sodass zur Lösung lediglich eine Gleichung aufgelöst werden muss. Hier habe ich mich nach der ersten Stunde auf mögliche Lenkung zu weiterführenden Aufgaben mit größerem Bezug zu Extremwertaufgaben eingestellt. Dies war jedoch erfreulicherweise nicht notwendig. Beide Gruppen haben schnell etliche Nachteile der „Kugeldose“ herausgestellt. Eine Gruppe wollte daraufhin die Dose daraufhin als Kugelschicht konstruieren, um Boden und Deckel zu erhalten. Die andere kombinierte die Kugel mit der bestehenden Dosenform, indem sie die Deckfläche des Zylinders durch eine Halbkugel ersetzten. Beide Gruppen mussten im weiteren Verlauf, feststellen, dass eine Lösung als Extremwertaufgabe zwar möglich ist, jedoch kein befriedigendes Resultat liefert. Dies eröffnete sehr schöne Möglichkeiten der Validierung und Überarbeitung der Modelle sowie Erkennen der Notwendigkeit von Annahmen, und bewussten Wahl von Voraussetzungen und die Abhängigkeit von Lösungen von eben diesen.

Eine weitere Gruppe wollte eine gänzlich neue Form untersuchen. Diese wählten ein rechtwinkliges Dreiecksprisma als neue Form. Hier zeigt sich die große Stärke offener Aufgaben. Ich als Lehrkraft hätte diese Form niemals vorgegeben. Ein Vorteil für den auf diese Einheit folgenden Unterrichtsverlauf, aber zunächst Nachteil für diese Gruppe ergab sich daraus, dass die Zielfunktion auf Grund des benötigten Satzes des Pythagoras als einen Summanden eine verkettete Funktion enthielt. Dieser war daher nicht mit den bisherigen Mitteln nicht ableitbar.



Zylinder mit Höhe und Radius. (Ag2gaeh CC BY-SA 4.0)

Kugelschicht. (Ag2gaeh CC BY-SA 4.0)

„Patronendose“ aus Zylinder und Halbkugel. (ikleyn auf www.algebra.com)

Dreiecksprismadose.

*Abbildung 3: Ansätze der Schüler*innen.*

Die zweite Stunde verlief genau nach Plan. Anhand der Aufgabe „[…] Wie viel Freizeit hat eigentlich ein Deutscher in seinem Leben?“ (vgl. [1], S.57) wurde nochmal die Wichtigkeit von Annahmen, Idealisierungen und Vereinfachungen einer Sachsituation wiederholt. Hier ergab es sich wie geplant zudem recht schnell, diese Annahmen durch konkrete Zahlen auszudrücken. Durch eine gemeinsame Reflektion der Leiterwagenaufgabe aus dem Vortest war somit ein guter Einstieg in die Mathematisierung und das mathematische Modell gegeben.

Eine einerseits erfreuliche, andererseits schwierige Situation ergab sich in einer der Gruppen, die die bestehende Dosenform untersuchen wollten. Ein Gruppenmitglied hatte zwischen der ersten und zweiten Stunde bereits den gesamten Modellierungskreislauf durchlaufen, eine Zielfunktion aufgestellt, die zugehörige Extremwertaufgabe gelöst und die breitere, flachere Dose als nach dieser Lösung optimal erkannt. Dies führte bei den restlichen Gruppenmitgliedern zu einem Einbruch der Motivation sich weiter mit der Aufgabe zu beschäftigen. Nachdem die niedrigstufigen Hilfestellungen nicht zur erneuten Auseinandersetzung führten, stellte ich die Gruppe vor die Wahl eine weitere Dosenform zum Vergleich zu untersuchen oder von mir einen Hinweis zur Überarbeitung des Modells zu erhalten. Hier hätte ich den Hinweis mit der unterschiedlichen Materialstärke gegeben. Die Gruppe entschied sich aber dann die Kugel und nach einer Reflektion ihres Ergebnisses die Kugel mit abgeschnittenen Segmenten zu untersuchen. Hier entschied ich mich, zur Wahrung der Eigenständigkeit der Gruppe, nicht weiter lenkend einzugreifen.

Ich hatte mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Erstellung der mathematischen Modelle gerechnet. Die Komplexität des Sachkontextes, die Offenheit der Aufgabe und die Ungewohntheit der funktionalen und veränderlichen Bertachtung dreidimensionaler Geometrischer Objekte ließen mich darauf schließen. Daher hatte ich für jede geometrische Form, mit der sich eine Gruppe beschäftigen wollte, eine Visualisierung mit Hilfe von GeoGebra vorbereitet. Dies erwies sich jedoch nicht als die große Hürde, für die ich es gehalten hatte, benötigte aber trotzdem Zeit.

Auch die Zielfunktionen, die zur Bearbeitung der gruppenweise erarbeiteten Extremwertaufgaben notwendig waren, konnten noch einigermaßen problemarm aufgestellt werden. Jedoch deuteten sich bereits Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Extremstellen an. Ich hatte mich auf die von Frau Maaß empfohlene gestufte Hilfestellung (vgl. [1], S. 31) eingestellt. Jedoch waren hier in den meisten Fällen keine motivationalen oder allgemeinen Hilfestellungen nötig, sondern konkret strategische. Die größte Schwierigkeit sah ich bei den meisten Gruppen zu diesem Zeitpunkt darin, das Vorgehen zum Lösen von Extremwertaufgaben nicht zu beherrschen. In dieser Stunde war ich trotzdem bemüht, die Eigenständigkeit aufrecht zu erhalten, indem ich auf das entsprechende Unterrichtsmaterial verwies und jede Gruppe konstruktiv unterstützte.

Im weiteren Verlauf musste ich dennoch bei vielen Gruppen auf die vorbereiteten kleinschrittigen Aufgabenstellungen zurückgreifen. Trotz dieser und weiterer Unterstützung meinerseits konnten viele Gruppen bis zum Ende der dritten Stunde weiterhin keine mathematische Lösung vorweisen. Dies hatte ich so nicht erwartet. Zwar hatte ich, wie zuvor erwähnt, Musterlösungen vorbereitet, jedoch wollte ich diese ungern in diesem Umfang austeilen.

Daher entschied ich mich hier von der eigentlichen Planung abzuweichen. Ich wollte den Schüler*innen eine weitere Chance auf eigenständige Erarbeitung der mathematischen

Lösung ermöglichen und ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um mit solchen Situationen auch in Zukunft eigenständig umgehen zu können. Dazu habe ich die Computer-Algebra-Website WolframAlpha vorgestellt und eine kurze Einführung in deren Syntax bezüglich des Lösens von Gleichungen, Gleichungssystemen und des Ableitens von Funktionen gegeben. Mit Hilfe dieser Website konnten im Anschluss tatsächlich die meisten Gruppen ihre Extremwertaufgaben lösen (lassen). Diese Entscheidung halte ich für insgesamt sehr zielführend. Insbesondere für die Gruppe mit dem Dreiecksprisma als Dosenform war dies eine gute Möglichkeit relativ eigenständig eine Lösung ihrer Extremwertaufgabe zu erarbeiten. Ich hätte diese Möglichkeit jedoch früher bedenken und einplanen sollen. Auf diese Weise hätte mehr Zeit für das eigentliche Ziel der Einheit – sich mit der Modellierung und Reflektion des eigenen Lösungswegs auseinanderzusetzen – zur Verfügung gestanden. Um Schwierigkeiten beim hilfsmittelfreien Lösen dieser Aufgaben hätte ich mich besser im Anschluss an diese Einheit kümmern sollen. Trotz alledem war im Anschluss noch Zeit, dass viele Gruppen ihre Ergebnisse interpretieren und auch erste Ansätze für Validierungen und Anpassungen der Modelle formulieren konnten.

Durch die kumulierten Verzögerungen fiel das Planen der Präsentationen wiederum recht kurz aus. Ich habe mich dazu entschieden, bei der Präsentation trotzdem im Zeitplan zu bleiben. Als Pufferstunde wäre noch eine weitere Stunde vor den Ferien übrig gewesen. Diese wollte ich jedoch lieber nutzen, um sicher zu gehen, dass alle Gruppen ihre Präsentation halten und die Gruppenergebnisse und Lösungswege sowie der Umgang mit Modellierungsaufgaben ausreichend diskutiert und reflektiert werden können.

Insgesamt frage ich mich, ob ich zu viel Wert auf das händische Lösen der Aufgaben gelegt habe. Dies ist ohne Zweifel eine wichtige Fertigkeit, die die Schüler*innen erwerben müssen, um insbesondere Abschlussarbeiten erfolgreich bestehen zu können. Dies ist auch der Hauptgrund, warum ich mich für diesen Verlauf entschieden habe. Jedoch wäre es im Rückblick eventuell förderlicher gewesen, den ohnehin vorbereiteten (digitalen) Anschauungsobjekten, dem Darstellungswechsel zwischen algebraischer und graphischer Funktionsbeschreibung und damit insgesamt den Grundvorstellungen deutlich mehr Zeit einzuräumen. Auch nicht exakte graphische Lösungen wären möglich und für die Bearbeitung der Aufgabe ausreichend gewesen.

Insgesamt bin ich trotzdem recht zufrieden mit der Einheit und den Lösungen der Gruppen. Vor allem die sehr unterschiedlichen und teils sehr kreativen Ansätze und der Vergleich waren für die Schüler*innen, aber auch für mich eine wertvolle Erfahrung.

3 Evaluation und Resümee

3.1 Evaluationsverfahren

Meine erste Leitfrage war, ob diese Einheit zu anspruchsvoll ist, um einen geeigneten Einstieg in die Modellierung zu bieten. Eine Antwort auf diese Frage erhoffe ich mir anhand meiner Beobachtungen während des Unterrichts und anhand der Präsentationen der Gruppenergebnisse.

Dabei wollte ich insbesondere beobachten, wie zügig die Schüler*innen die Sachsituation erfassen und strukturieren, Annahmen treffen und Vereinfachungen vornehmen sowie ein mathematisches Modell aufstellen. Eine besondere Hürde vermutete ich darin, die Formeln zur Berechnung von Oberflächen und Volumina als Haupt- und Nebenbedingung zu erkennen und dann die Zielfunktion der Extremwertaufgabe aufstellen zu können.

Bei den Präsentationen der Gruppenergebnisse war mir vor allem wichtig zu beobachten, inwieweit die Schüler*innen in der Lage sind, ihr Vorgehen entsprechend der Kreislaufdarstellung des Modellierungsprozesses zu reflektieren.

Bei all diesen Beobachtungen handelt es sich um wenig quantifizierbare und eher subjektive Beobachtungen, worunter insbesondere die Objektivität, aber auch die Validität und Reliabilität leiden. Da es sich bei dieser Frage allerdings um die nachrangige handelt und die zweite Leitfrage, wie nachfolgend beschrieben, bereits recht aufwendig evaluiert wird, habe ich mich trotzdem für diese alltagsnahe Evaluation entschieden.

Alternativ wäre es möglich gewesen, quantifizierbare Kriterien für die Präsentationen festzulegen. Dies hätte sicherlich die Verbindlichkeit der Schüler*innen bei der Präsentation und die Güte der Evaluation erhöht. Ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, da ich eine Überforderung der Schüler*innen vermeiden wollte und der intrinsischen Motivation der Schüler*innen durch eine entspanntere Struktur der Einheit entgegenzukommen meinte. Im Rückblick würde ich diese Entscheidung, insbesondere in Hinblick auf diese Klasse und die ohnehin gering vorherrschende Verbindlichkeit, in Zweifel ziehen.

Meine zweite und vorrangige Leitfrage war, ob bei den Schüler*innen eine Kompetenzsteigerung beim Modellieren in gänzlich anderen Sachsituationen und mathematischen Gebieten feststellbar ist.

Um diese Frage zu beantworten, habe ich den Kompetenzstand der Schüler*innen vor und nach der Einheit erhoben. Hierbei habe ich tendenziell einfache Aufgaben gewählt. Dadurch möchte ich die Messung auf die Kompetenzen des Modellierens fokussieren und eine Interferenz mit Kompetenzen der mathematischen Lösbarkeit und insbesondere der Leitidee *Funktionaler Zusammenhang* möglichst geringhalten und so die Validität der Resultate erhöhen.

Im Vortest habe ich mich daher für eine Aufgabe zur Sachsituation eines Leiterwagens der Feuerwehr entschieden, die mit Hilfe des Satzes des Pythagoras lösbar wäre (vgl. Ausschnitte: Vortest). Im Nachtest war zur Lösung neben den Modellierungskompetenzen lediglich das Berechnen des Flächeninhalts zusammengesetzter rechteckiger Flächen notwendig (vgl. Ausschnitte: Nachtest). Die Aufgabe stammt aus *Mathematisches Modellieren* von K. Maaß [1]. Ich war bemüht die Aufgaben zwecks Vergleichbarkeit auf einem ähnlichen Schwierigkeitsniveau bei gleichzeitiger Wahrung einer ausreichenden

Unterschiedlichkeit zu wählen. Auf diese Weise sollten Lerneffekte durch das Bearbeiten der Aufgaben des Vortests möglichst geringgehalten werden.

Zunächst sollten die Schüler*innen die jeweilige Modellierungsaufgabe gänzlich selbstständig lösen. So sollte gewährleistet werden, dass diese Aufgabenstellung Kompetenzen des gesamten Modellierungskreislaufs erfordert. Allerdings besteht dadurch die Gefahr, dass Schüler*innen in einer frühen Phase der Modellierung scheitern und dadurch Großteile der Aufgabe nicht lösen können. Um diesen Fall aufzudecken, werden in weiteren Aufgaben die einzelnen Schritte des Modellierungskreislaufs nach Maaß überprüft. Hier besteht umgekehrt das Risiko, dass die Aufgabenstellung den Lösungsweg so weit einschränkt, dass dieser trivial wird. Mit beiden Aufgabentypen hoffe ich jedoch valide Resultate zu erhalten.

Zusätzlich zu der Bearbeitung dieser Aufgaben zur Diagnostizierung der Teilkompetenzen, sollten diese durch Ankreuzen dem Modellierungskreislauf zugeordnet werden. So versuche ich zu überprüfen, ob die Schüler*innen die aktuelle Position im Modellierungskreislauf zu reflektieren vermögen. Dabei waren die Antwortfelder zum Ankreuzen nicht in der korrekten Reihenfolge. Unter der Annahme, dass der Modellierungskreislauf den Schüler*innen nicht geläufig sein würde, waren im Vortest allerdings die Aufgaben zu den Teilkompetenzen chronologisch aufeinander aufbauend sortiert. Im Nachtest habe ich die Reihenfolge einzelner Aufgaben vertauscht. Es reichte also nicht das Auswendiglernen des Modellierungskreislauf für das richtige setzen der Kreuze. Gleichzeitig musste ich allerdings beachten, dass chronologisch spätere Aufgaben, die ich nun vor eigentlich zuvor zu bearbeitenden Aufgaben stellen würde, möglichst wenig Hinweise zu deren Bearbeitung liefern würden. Dies habe ich versucht zu gewährleisten, kann es allerdings nicht gänzlich ausschließen.

Bei der Aufgabe zum gesamten Modellierungskreislauf war ein Maximum von 8 Punkte zu erlangen. Jeweils 0-2 Punkte für das Aufstellen eines Realmodells und eines mathematischen Modells sowie das interpretieren der mathematischen Lösung. Einen Punkt gab es für Ansätze und volle zwei Punkte für sauberes und formal korrektes Arbeiten. Lediglich einen weiteren Punkt gab es für das Erarbeiten einer mathematischen Lösung, da die Rechenwege wie beschrieben nicht schwer waren. Schließlich hätte es noch einen Punkt für das Reflektieren des eigenen Modells gegeben, was aber kein*e Schüler*in ohne Aufforderung getan hat.

Für die Aufgaben zu den Teilkompetenzen wurden jeweils 0-3 Punkte vergeben. Einen Punkt gab es für Ansätze, einen weiteren für eine vollständige, aber noch nicht notwendigerweise saubere und formale Lösung. Für die formale Korrektheit gab es den letzten Punkt.

Bei allen Aufgaben habe ich in Einzelfällen im Zweifelsfall auch halbe Punkte verteilt, um eine genauere Beurteilung der Bearbeitung zu ermöglichen.

Wie zuvor erwähnt, existiert vermutlich bereits durch das Bearbeiten dieser Testaufgaben ein gewisser Lerneffekt. Daher ist die Reliabilität eingeschränkt. Innerhalb einer Klasse sind nur bedingt Testwiederholungen mit ähnlichen Aufgaben möglich. Eine andere Möglichkeit wäre, die Stichprobengröße durch weitere Klassen zu vergrößern, was im Rahmen dieser Arbeit aber nicht möglich war.

Auch die Objektivität wäre weiter steigerbar, indem die Tests entweder ausschließlich, oder zumindest zusätzlich durch andere Personen bewertet worden wären. Dies war aber aus praktischen Gründen ebenfalls schwierig.

Zur Durchführung von Vor- und Nachtest ist noch anzumerken, dass diese nicht unter dauerhafter Beobachtung durch die Lehrkraft durchgeführt wurden. Insbesondere beim Nachtest machten äußere Umstände eine eigenständige Bearbeitung zuhause notwendig. Leider war dadurch kein zeitlich fester Rahmen gegeben. Dies zeigt sich auch darin, dass beim Nachtest einige Schüler*innen einzelne Teilaufgaben nicht bearbeitet haben. Außerdem haben auch nicht alle Nachtests den Weg in mein Fach gefunden, sodass insgesamt die Datengrundlage dezimiert und die Aussagekraft des Tests damit weiter eingeschränkt ist. Nichts desto trotz deuten die Ergebnisse im Durchschnitt in eine positive Richtung.

3.2 Ergebnisse

Im Klassenschnitt ist sowohl bei der Bearbeitung der Aufgabe zum Modellierungskreislauf als Ganzes als auch bei den Aufgaben zu den Teilkompetenzen eine steigende Tendenz zu erkennen (vgl. Abbildung 4).

Insbesondere die Ergebnisse der Aufgaben zu den Teilkompetenzen sind vermutlich in ihrer Aussagekraft eingeschränkt, da hier sowohl durch das Fehlen gesamter Tests als auch das Nichtbearbeiten einzelner Aufgaben die Stichprobengröße dezimiert wurde. Ich erlaube mir trotzdem, das Ergebnis als gute Tendenz zu betrachten.

Die Aufgabe, die zur Lösung den gesamten Modellierungskreislauf benötigte, wurde hingegen von allen bearbeitet, die den Nachtest abgegeben haben. Daher ist hier die Zuverlässigkeit durch die größere Stichprobe höher. Nur in wenigen Einzelfällen wurden im Nachtest weniger Punkte erzielt als im Vortest; und dieser Unterschied war immer gering.

Schüler*innen, die sich bereits im Vortest als leitungsstark (5,5-7 Punkten) erwiesen, konnten meist kaum Kompetenzzuwachs verbuchen, jedoch gibt es auch hier sehr erfreu-

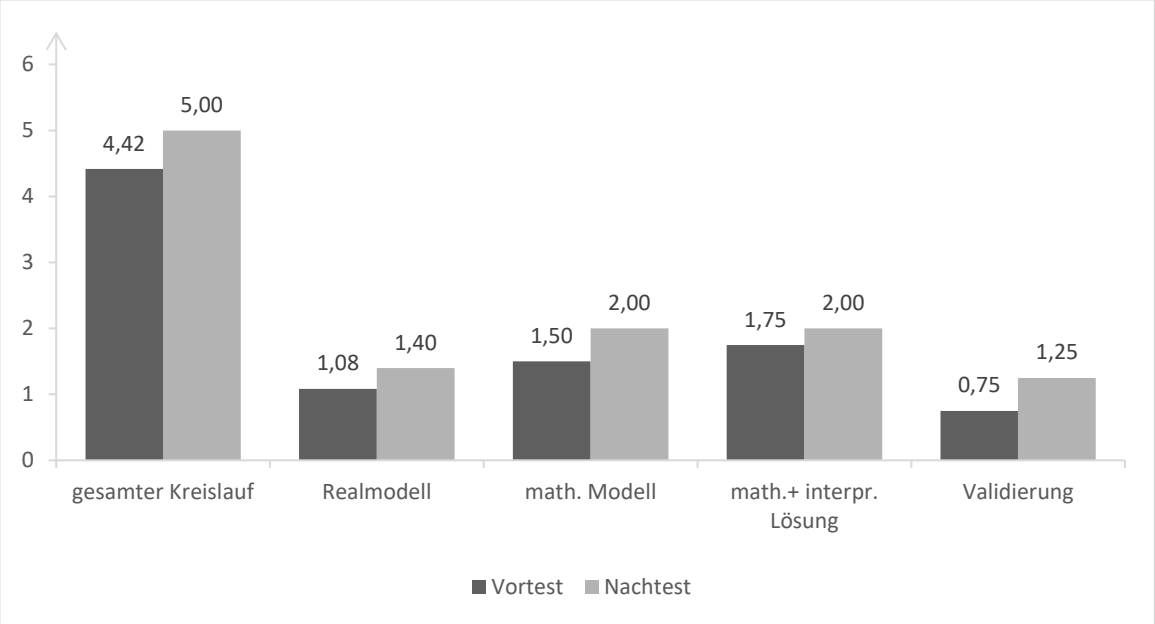


Abbildung 4: Durchschnittlich erreichte Punkte nach Aufgaben.

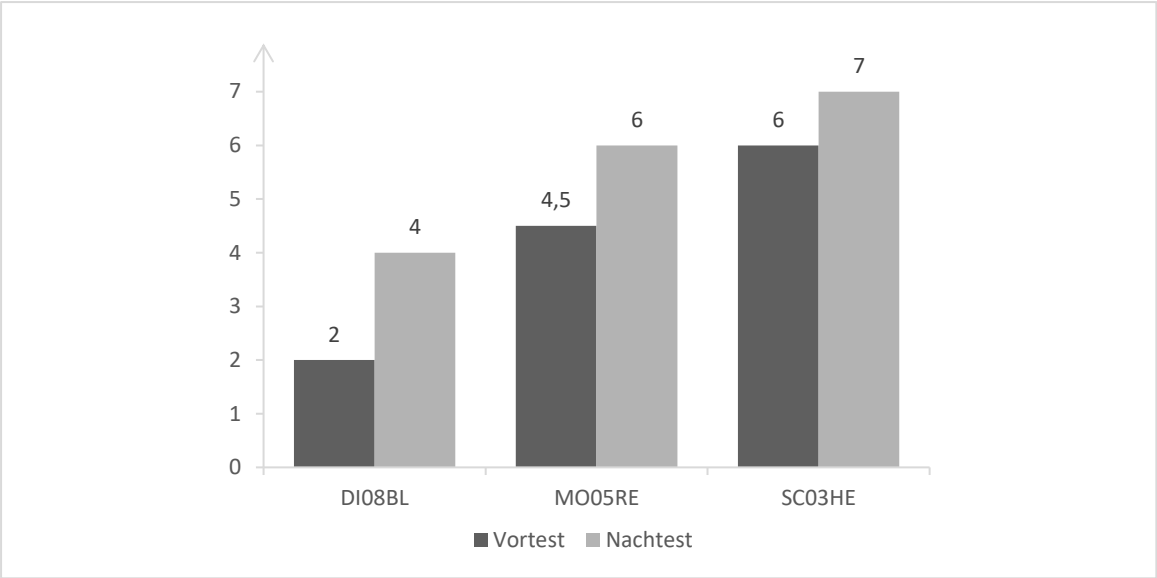


Abbildung 5: Erfreuliche Leistungsvergleiche bei allen Anfangsleistungsständen.

liche Entwicklungen. Demgegenüber konnten viele Schüler*innen des mittleren (4-5 Punkte) und niedrigen (1-3 Punkte) Leistungsniveaus erfreulich häufig eine deutliche Leistungssteigerung zwischen Vor- und Nachtest erreichen. Aus jedem dieser Bereiche möchte ich im Folgenden eine*n Schüler*in[2] näher vorstellen. In Abbildung 5 sind jeweils die Leistungen von Vor- und Nachtest aufgeführt.

Dibl zeigte sich im Vortest als eher leitungsschwach in Hinblick auf das Modellieren. Bei der Aufgabe zum gesamten Modellierungsprozess wurde erkannt, dass der Pythagoras zur Lösung genutzt werden muss und die Höhe des Leiterwagens addiert werden muss. Text oder Skizze sind nicht vorhanden, sondern lediglich Rechnungen aneinandergereiht und das letzte Ergebnis doppelt unterstrichen. Eine Interpretation, zumindest in Form eines Antwortsatzes, fehlt ebenfalls. Ähnlich gestalten sich auch die Lösungen der Aufgaben zu den Teilkompetenzen. Sind diese überhaupt bearbeitet, sind selten Antworten in Textform und noch seltener geforderte Überlegungen, Interpretationen oder Stellungnahmen zu finden.

Im Nachtest zeigt sich Dibl weiterhin recht wortkarg. Jedoch werden mittlerweile sinnvolle Vereinfachungen der Realsituation vorgenommen und die mathematische Lösung in Form einer ausformulierten Antwort, wenn auch noch nicht reflektiert, so doch zumindest interpretiert. Auch in den Aufgaben zu den Teilkompetenzen zeigt sich dieser Kompetenzzuwachs. So werden bewusst Annahmen getroffen und formuliert, genutzte Formeln mit aufgeführt und zu Annahmen anderer Stellung genommen. Zwar hat Dibl noch viel Raum für Verbesserungen, jedoch sehe ich hier durchaus eine klare Entwicklung.

More hat im Vortest eine gute mittlere Leistung erbracht. Es wurden sowohl ein Realmodell in Form einer Situationsskizze als auch ein mathematisches Modell in Form einer rein geometrischen Skizze und unter Reduzierung aller (unwichtigen) Details vorgenommen. Bei einigen dieser Details ist es allerdings fraglich, ob diese gänzlich unwichtig für die Lösung gewesen wären, sodass hier das bewusste Treffen und

[2] Der Einfachheit halber werde ich diese mit Teilen ihrer Kürzel bezeichnen: Dibl, More, Sche.

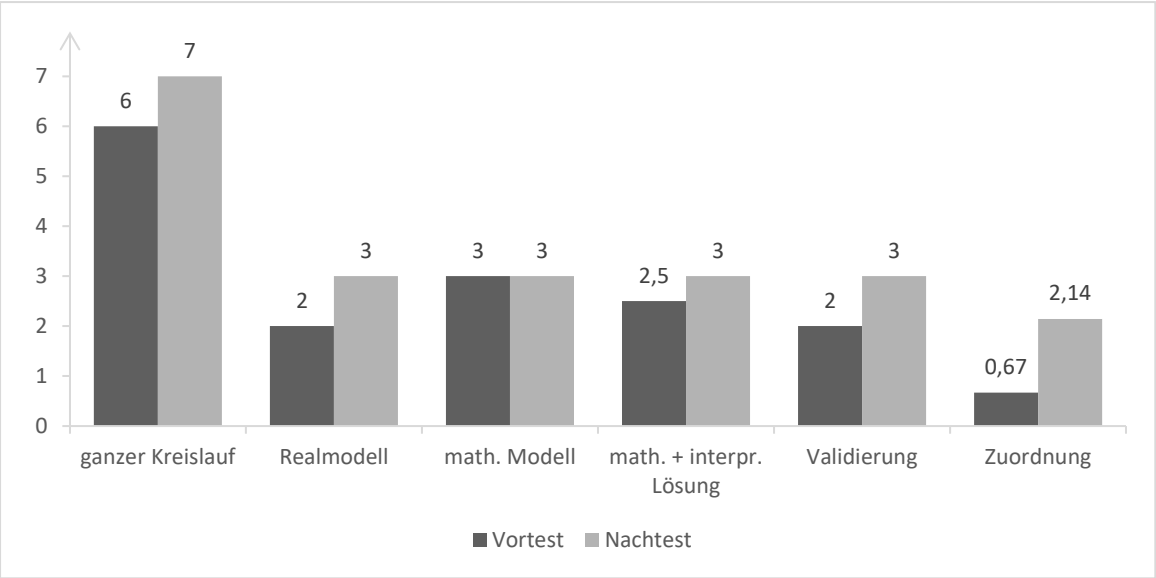


Abbildung 6: Gegenüberstellung der Vor- und Nachtestergebnisse von SC03HE.

Reflektieren von Annahmen, ebenso wie eine bewusste Vereinfachung der Situation und das Interpretieren der Lösung ausblieben.

Im Nachtest zeigt sich bei jedem dieser Kritikpunkte eine deutliche Verbesserung. Annahmen werden explizit angegeben, wenn auch weiterhin selten reflektiert. Eine Vereinfachung der Daten wird bewusst vorgenommen. Die mathematische Lösung wird interpretiert und es zeigen sich Ansätze einer Validierung beziehungsweise zumindest das Bewusstsein, dass insbesondere die interpretierte Lösung von den zu Beginn getroffenen Annahmen abhängig ist. Insgesamt macht der Aufschrieb einen wesentlich geordneteren Eindruck. Leider lassen sich die Aufgaben zu den Teilkompetenzen nicht vergleichen, da diese von More im Nachtest nicht bearbeitet wurden.

Bereits im Vortest konnte Sche eine gute Leistung erbringen. Zwar werden weder Vereinfachungen an der realen Situation vorgenommen noch Annahmen getroffen, jedoch werden immerhin Fragen notiert, die Aufzeigen, dass ein Bewusstsein für eine mögliche Abhängigkeit der Lösung von diesen Informationen vorhanden ist. Es findet sich eine rein geometrische, auf die ausgewählten Details beschränkte mathematische Skizze. Die Rechnung wird formal korrekt durchgeführt und das mathematische Ergebnis in Hinblick auf die Sachsituation interpretiert.

Selbst diese wenigen Kritikpunkte bleiben beim Nachtest aus. Es werden explizite und begründete Vereinfachungen vorgenommen und Annahmen getroffen. In der interpretierten Antwort zeigt sich explizit das Bewusstsein, dass dieses von den getroffenen Annahmen abhängt. Auch die Lösungen der Aufgaben zu den Teilkompetenzen lassen nichts zu wünschen übrig. Besonders deutlich zeigt sich ein Leitungszuwachs auch nochmal bei der Zuordnung dieser Aufgaben zu den Phasen des Modellierungskreislauf. Ist im Vortest noch fast jedes Kreuz falsch gesetzt, so ist im Nachtest fast jedes Kreuz korrekt. Eine Gegenüberstellung von Sches gesamten Ergebnissen aus Vor- und Nachtest ist in Abbildung 6 zu finden.

3.3 Schlussfolgerungen

Insgesamt freue ich mich, meine beiden Leitfragen zum geeigneten Einstieg und zur Transferfähigkeit tendenziell positiv beantworten zu können.

Den gesamten Unterrichtsverlauf beachtend kann ich das Fazit ziehen, dass dieses Thema meine Klasse fachlich nicht überfordert hat. Es eignet sich an dieser Stelle im Unterrichtsverlauf also durchaus, um daran das Modellieren zu lernen. Dass sich in der eigenständigen Bearbeitung bei vielen Schüler*innen deren Wissens- und Fertigkeitslücken deutlich zeigten, empfinde ich dabei ebenfalls als positiv. Dadurch werden diese für die Lehrkraft leicht diagnostizierbar und für die Schüler*innen selbst spürbar. Gerade in Hinblick auf eine Erziehung zum selbstregulierten Lernen ist dies ein wichtiger Schritt.

Diese Einheit konnte, trotz der fachlichen Einbindung in die Differentialrechnung, einen Leistungszuwachs auch in gänzlich anderen Modellierungssituationen bewirken. Dies empfinde ich als eine der größten Stärken des expliziten Unterrichtens von Modellierungskompetenzen. Strukturiertes Vorgehen, Reflektion über den eigenen Lösungsweg und die mathematische und interpretierte Lösung sind Kompetenzen, die den Schüler*innen in vielen Lebens- und Schulsituationen zugutekommen.

3.4 Schlussfolgerungen für die weitere unterrichtliche Tätigkeit

Ich möchte in meiner weiteren unterrichtlichen Tätigkeit viel regelmäßiger und bewusster Modellierungsaufgaben einsetzen. Es muss sicherlich nicht jedes Mal eine ganze Einheit sein, aber diese Kompetenzen laufend und frühzeitig zu fördern empfinde ich, insbesondere im Lichte dieser Einheit und der Auswertungsergebnisse, als sehr wichtig.

Allein die Beschäftigung mit Modellierungsaufgaben und insbesondere mit deren Realitätsbezug haben bereits jetzt Einfluss auf von mir eingesetzte Aufgaben in Unterricht und Leistungsnachweisen gehabt. Es gelingt zwar bei weitem nicht immer, und auch nicht immer ist genügend Zeit vorhanden, aber es fällt mir zusehend leichter, realistische Aufgaben zu finden. Ich hoffe, dadurch in Zukunft den Blick der Schüler*innen auf die Mathematik in ihrem Alltag schärfen zu können und motivierende Unterrichtsgegenstände zu finden.

Auch werde ich möchte ich mutiger beim Einsatz offener(er) Aufgaben und Lösungswege sein. Während dieser Einheit hatte ich Eindruck, dass die Motivation höher war als sonst. Auch war das Zusammenführen der Gruppenergebnisse durch die Präsentationen und anschließende Diskussionen weniger herausfordernd für mich, als ich erwartet hatte. Gleichzeitig empfand ich es aber als sehr gewinnbringend derart unterschiedliche Ansätze und Lösungen vergleichen und diskutieren zu können.

Insgesamt zeigten sich aber auch methodische Lücken meinerseits. In der Anleitung eigenständiger Arbeit und insbesondere beim Herstellen von Verbindlichkeit habe ich Nachholbedarf. Hier möchte ich mich in den kommenden Monaten mit Möglichkeiten beschäftigen, dies zu verbessern, zum Beispiel mit Methoden wie Wochenaufgaben, Lerntagebüchern, aber auch allgemein mit einer Unterrichtsstruktur, die Verbindlichkeit und Selbständigkeit fördert.

Anhang

Reduzierter Modellierungskreislauf nach Maaß

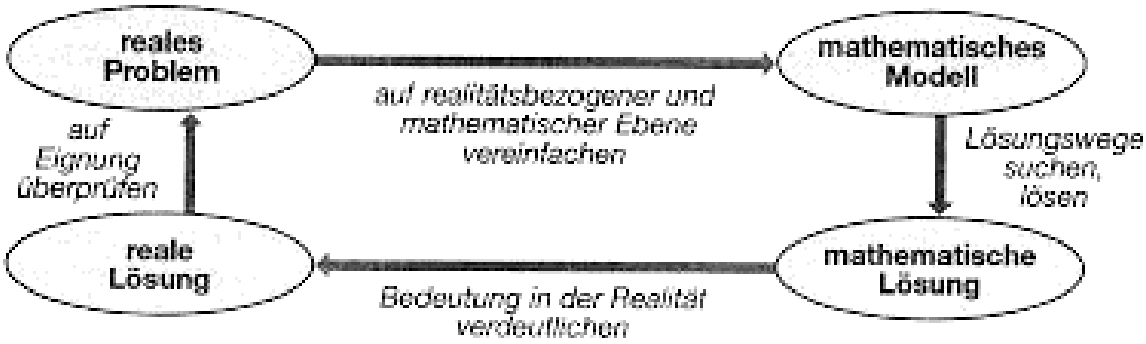


Abbildung 7: Reduzierte Darstellung des Modellierungskreislaufs [1].

Reduzierter Modellierungskreislauf nach OECD

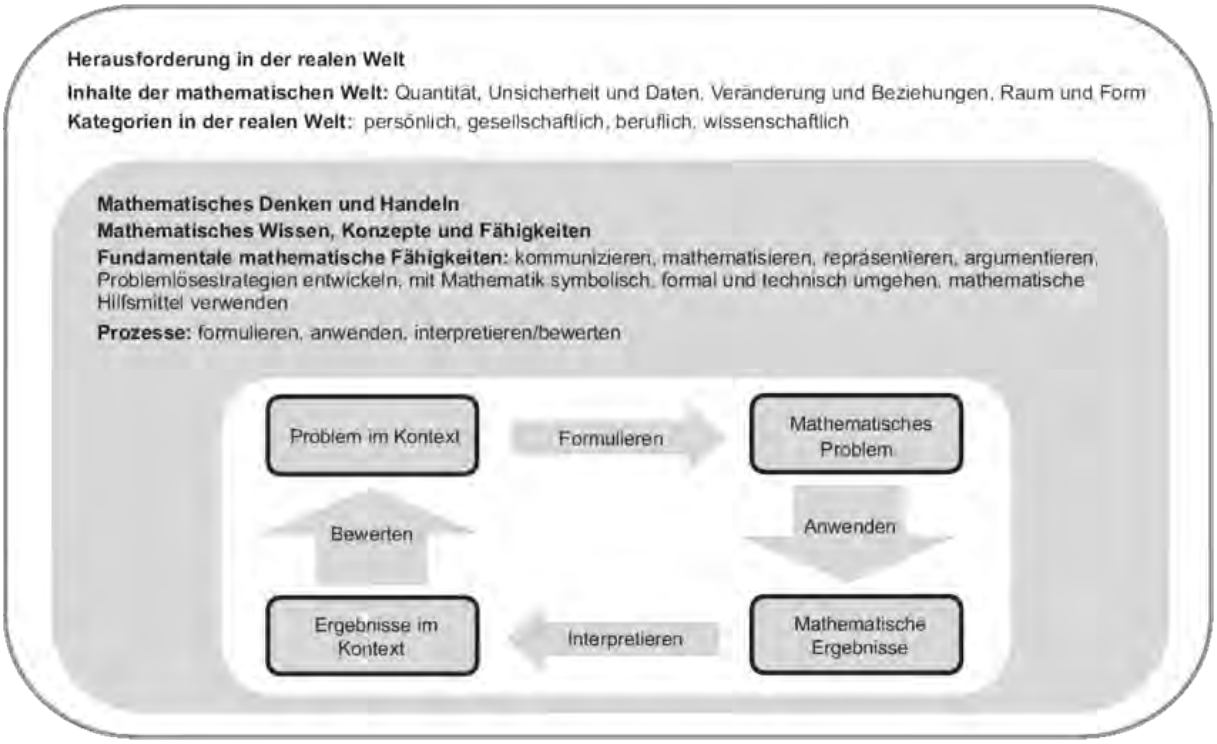


Abbildung 8: Reduzierte Darstellung des Modellierungskreislauf nach OECD [6].

Stundenraster zur Einstiegsstunde

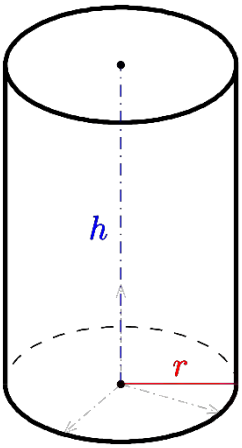
Zeit	Phase	Bemerkung	Sozialform
10‘	Einstieg	Video: plusminus-Reportage [2] Beobachtungsauftrag: Notiere dir, was • dir wichtig erscheint • du genauer wissen möchtest • als offene Frage bleibt *„Gibt es eine ‚optimale Dosenform‘?“*	Plenum / LV
5‘	Gelenk	*„Frage klar?! Dann könnt ihr ja anfangen zu rechnen!“* Nennt Gründe, was die Probleme mit dieser Aufgabenstellung sind: • „offene“ Aufgabe • Unklare Voraussetzungen • Unklarer Weg • Undeutliches Ziel	UG
10‘	Hinführung	• Kurze Vorstellung des gesamten Modellierungskreislauf nach Maaß • Ziel der Einheit: o Antwort auf Frage o Primär: Herangehensweise an Modellierungsaufgaben o Präsentation der Gruppenergebnisse und Lösungswege • Genauere Vorstellung reale Situation → strukturieren/vereinfachen/idealisieren →Realmodell	LV
10‘	Erarbeitung / Sicherung	Brainstorming: • Frage klären • Form idealisieren / ändern • Annahmen treffen / formulieren • Welche Werte werden vermutlich gebraucht o Welche habe ich schon, welche kann ich wie herausfinden, welche müssen geschätzt werden …	UG
20‘	Erarbeitung II	Als Gruppe auf einen Ansatz festlegen Ein Realmodell aufstellen	GA
5‘		Gruppenansätze sammeln	UG

Beispielhafte Arbeitsbögen

Aufgabe ohne kleinschrittige Teilaufgaben

Realmodell

Vereinfacht kann man eine Dose näherungsweise als Zylinder betrachten.



Mathematisches Modell

Rechts ist ein Zylinder mit Radius r und Höhe h abgebildet. Für Oberfläche O und Volumen V gelten folgende Gleichungen:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$
$$O = 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$

Aufgabe

Bestimmt den Radius r und die Höhe h eines Kreiszylinders mit minimaler Oberfläche O und einem Volumen $V = 330\ \mathrm{ml}$.

Vergleicht eure Ergebnisse mit den beiden Anschauungsdosen und entscheidet, welche eher den optimalen Werten entspricht. Nennt mögliche wirtschaftliche und werbestrategische Gründe.

Kleinschrittige Teilaufgaben

1. Bestimmt die Hauptbedingung der Extremwertaufgabe. (Was soll hier optimiert werden?)
   (Kontrollergebnis: $O = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ soll minimal werden)

2. Bestimmt die Nebenbedingung der Extremwertaufgabe. Stellt die Gleichung nach der Höhe h um.
   (Kontrollergebnis: $h = \frac{330}{\pi r^2}$)

3. Bestimmt die Zielfunktion in Abhängigkeit vom Radius r .
   (Kontrollergebnis: $O(r) = 2\pi r^2 + \frac{660}{r} = 2\pi r^2 + 660 r^{-1}$)

4. Bestimmt die Extremstellen der Zielfunktion.
   (Kontrollergebnis: $r = \sqrt[3]{\frac{165}{\pi}} \approx 3{,}74$)

5. Zeigt, dass es sich tatsächlich um ein Minimum handelt.

6. Berechnet die Höhe des optimalen Kreiszylinders.
   (Kontrollergebnis: $h \approx 7{,}5$)

Ausschnitte: Vortest

WICHTIG: Jede Seite soll zunächst so weit wie möglich bearbeitet werden, bevor die nächste Seite begonnen wird. Bitte kehre danach <u>nicht</u> zu einer vorherigen Aufgabe zurück, da dies das Ergebnis verfälschen würde.

Aufgabe – Feuerwehr

Die Kieler Feuerwehr hat sich im Jahr 2015 ein neues Drehleiter-Fahrzeug angeschafft. Mit diesem kann man über einen am Ende der Leiter angebrachten Korb Personen aus großer Höhe retten. Dabei muss das Feuerwehrauto laut einer Vorschrift 12 m Mindestabstand vom brennenden Haus einhalten.

Die technischen Daten des Fahrzeugs sind:

Fahrzeugtyp:	**SCANIA P280DB 4x2MLA**
Erstzulassung:	**24.04.2015**
Leistung:	**206 kW / 280 PS**
Hubraum:	**9 290 cm³**
Maße des Fahrzeugs:	**Länge: 9 750 mm / Breite: 2 500 mm / Höhe: 3 360 mm**
Maße der Leiter:	**30 m**
Leergewicht:	**15 540 kg**
Gesamtgewicht:	**18 000 kg**

<u>Frage:</u> Aus welcher maximalen Höhe kann die Kieler Feuerwehr mit diesem Fahrzeug Personen retten?

Halte bitte deinen <u>kompletten Lösungsweg</u> schriftlich fest.

Aufgabe 1

Ausgangspunkt:

Mathematisches Modell	
Realmodell	
Interpretierte Lösung	
Mathematische Lösung	
Reales Problem	

Zielpunkt:

Mathematisches Modell	
Realmodell	
Interpretierte Lösung	
Mathematische Lösung	
Reales Problem	

Ergänze das Situationsbild[3] durch Angaben in der Aufgabenstellung. (Was ist gegeben, was gesucht?) Nimmst du Vereinfachungen vor? Nenne Vereinfachungen oder Annahmen, die du triffst. Schreibe die Aufgabe in eigenen Worten auf. Reduziere die Informationen auf die benötigten.

[3] Hier aus Platzgründen nicht mit abgebildet. Auf dem Bild war ein Drehleiterwagen zu sehen, dessen Leiter ausgefahren und an eine Hauswand angelehnt war.

Ausschnitte: Nachtest

WICHTIG: Jede Seite soll zunächst so weit wie möglich bearbeitet werden, bevor die nächste Seite begonnen wird. Bitte kehre danach <u>nicht</u> zu einer vorherigen Aufgabe zurück, da dies das Ergebnis verfälschen würde.

Aufgabe - Parkett

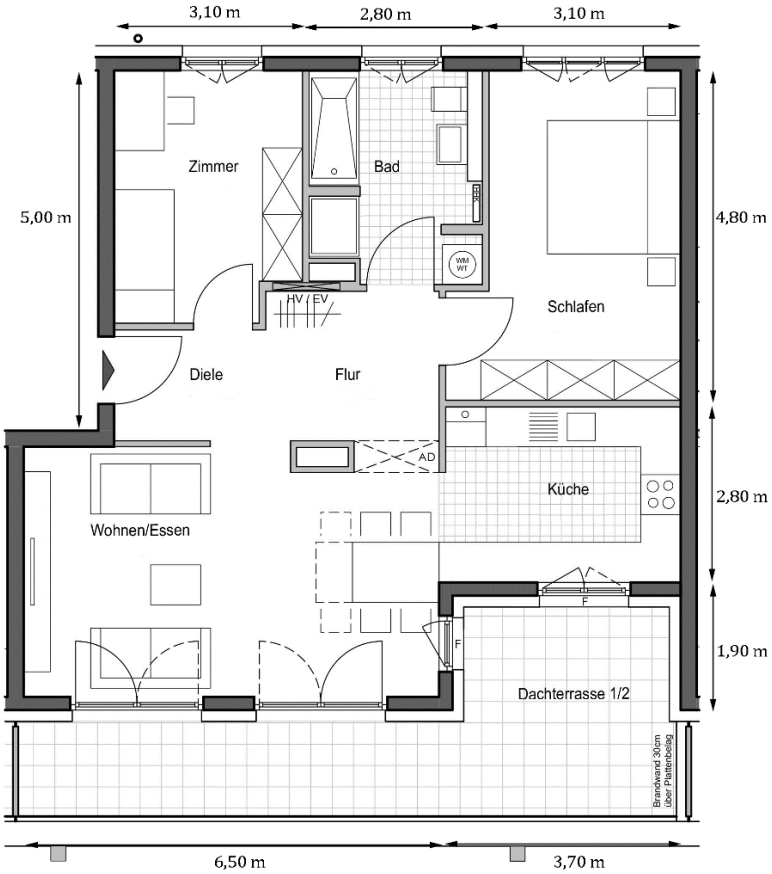
Herr Schulze möchte seine neue Wohnung mit Parkett auslegen lassen, kann sich aber nicht zwischen Ahorn-select und Buche entscheiden. Ahorn-select gefällt ihm besser, ist aber teurer.

Preisliste

Ahorn	79,90	€/m²
Ahorn-select	89,90	€/m²
Buche	59,90	€/m²
Buche-rustikal	49,90	€/m²
Eiche	69,90	€/m²
Arbeitslohn	20-30	€/m²
Fußleisten	8-15	€/m²

Hinzu kommen die Kosten für Übergangsleisten zwischen den Zimmern, mehr Arbeitslohn für schwierige Stellen sowie die Anfahrt.

Berechne den ungefähren Preisunterschied zwischen dem Auslegen der Wohnung mit Ahorn-select und Buche.



Wozu würdest du Herrn Schulze raten?
Halte bitte deinen <u>kompletten Lösungsweg</u> schriftlich fest.

Aufgabe 2

Ausgangspunkt:

Mathematisches Modell	
Realmodell	
Interpretierte Lösung	
Mathematische Lösung	
Reales Problem	

Zielpunkt:

Mathematisches Modell	
Realmodell	
Interpretierte Lösung	
Mathematische Lösung	
Reales Problem	

Nenne mögliche Vereinfachungen der Situation.[4]

Gibt es Kosten, die beim Vergleich nicht beachtet werden müssen?

[4] Auch bei dieser Aufgabe war der Grundriss zur Strukturierung nochmal angegeben.

Literaturverzeichnis

[1] K. Maaß, Mathematisches Modellieren: Aufgaben für die Sekundarstufe I, Cornelsen Scriptor, 2007.

[2] Plusminus, „ardmediathek.de," 29 März 2019. [Online]. Available: https://tinyurl.com/qog2nsn. [Zugriff am 12 2019].

[3] M. Haberlag, *Selbstständiges Lernen im Mathematikunterricht,* 2015.

[4] Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein, „Fachanforderungen Mathematik," 09 2014. [Online]. Available: https://lehrplan.lernnetz.de/index.php?DownloadID=993. [Zugriff am 27 12 2019].

[5] W. Blum und D. Leiß, „Modellieren im Unterricht mit der "Tanken"-Aufgabe.," *mathematik lernen (128),* p. 21, 2005.

[6] M. Prenzel, C. Sälzer, E. Kliem und O. Köller, PISA 2012, 2013.

[7] R. Bruder, Bruder, Regina. Konstruieren-auswählen-begleiten: über den Umgang mit Aufgaben, 2003.